Xu **Han**

Ingénieure logiciel

Backend, plateforme & IA



Profil

Je travaille sur le backend d'un produit d'IA en production : traitement de documents, données et agents LLM. Je veille surtout à sa stabilité et à la justesse de ses données. Master du KTH. Je mesure avant de conclure, et je corrige le mécanisme plutôt que le symptôme.

Contact

xuhisland@gmail.com
Genève, Suisse
github.com/IslandHanX
linkedin.com/in/xu-han-island
islandhanx.github.io

Autorisation de travail en Suisse (aucun parrainage de visa nécessaire)

Compétences techniques

Langages : TypeScript, JavaScript, Python, SQL, C/C++

Backend : Node.js, NestJS, REST, SSE, WebSocket

IA & documents : agents LLM (Mastra, API Claude), MCP, Langfuse, OCR (Azure Document Intelligence)

Données : PostgreSQL (plans d'exécution, index), OpenSearch, S3

Infrastructure : Terraform, Docker, Linux, GitHub Actions

Observabilité : Prometheus, Grafana, Loki, OpenTelemetry

Sécurité : OWASP Top 10, SSRF, IAM au moindre privilège, TLS

Frontend : React, Tailwind CSS

Langues

Chinois : langue maternelle

Anglais : C1

Français : B1

Formation et certification

École 42 Paris

Programme d'ingénierie logicielle — **mai 2024 – aujourd'hui**

Cursus par projets, évalué par les pairs : C/C++, systèmes Unix, réseau, DevOps et web.

KTH Royal Institute of Technology, Stockholm

Master en physique de l'ingénieur — **août 2021 – févr. 2024**

Université de Nankai, Tianjin

Licence en sciences électroniques — **sept. 2016 – juin 2020**

Amazon Web Services

Certification AWS Certified AI Practitioner — **mars 2026**

Expérience professionnelle

KLAIRE, Paris *(SaaS LegalTech pour notaires, avec agent IA)*

Ingénieure logiciel (temps partiel) — **oct. 2026 – aujourd'hui**

Ingénieure logiciel (stage) — **mars – sept. 2026**

- Création de la chaîne documentaire de l'assistant IA, qui transforme des dossiers allant jusqu'à 1 800 documents (scans, PDF, Word, Excel) en texte cherchable par OCR, puis gains de vitesse et de fiabilité, par ex. imports incrémentaux, OCR par plages de pages avec reprises, workers de traitement dédiés, requête d'import passée de 1,8 s à 63 ms.
- Isolation multi-client au niveau du stockage : chaque office a son propre bucket S3 et une clé d'accès limitée à ses fichiers ; l'isolation est garantie par le fournisseur cloud, et pas seulement par le code applicatif ; nouveaux offices provisionnés automatiquement via Terraform.
- Plusieurs migrations de données et d'infrastructure, par ex. stockage des fichiers d'Azure Blob vers S3 puis vers un bucket par office, données et utilisateurs vers le nouvel environnement de production, ancien produit de chat vers la nouvelle application, fusion de trois tables de fichiers en une seule.
- Stabilité du backend : déploiements sans coupure pour les utilisateurs (chacun causait environ 18 s d'erreurs), supervision et alertes (Prometheus, Grafana, Loki, OpenTelemetry), problèmes de production remontés jusqu'à leur cause et corrigés.
- Débogage et fiabilisation de l'assistant IA en production (agents LLM sur Mastra et Claude) pour que les longues tâches aboutissent, par ex. exécutions bloquées ou en boucle corrigées, fuites mémoire réduites, progression sauvegardée à chaque étape, bascule vers un modèle hébergé dans l'UE quand le modèle principal est saturé.
- Infrastructure et outillage, par ex. cluster OpenSearch auto-hébergé pour la recherche documentaire (Terraform, sauvegardes quotidiennes), service antivirus qui analyse chaque fichier déposé publiquement, suite de tests du backend ramenée d'environ 40 à 2 minutes par shard.
- Renforcement de la sécurité et corrections sur toute la plateforme : politiques d'accès, isolation des environnements, HTTPS et mises à jour de sécurité.

Xu **Han**

Ingénieure full-stack (stage) *chez inStorify* **oct. 2025 – mars 2026**
À distance. Plateforme de dépôt-vente pour animaleries.

- Conception et réalisation d'un système centralisé de ventes et de facturation pour remplacer les calculs mensuels sous Excel : un clic génère et envoie la facture Stripe de chaque magasin, un webhook synchronise le statut des paiements, et les reversements aux marques sont calculés selon leur niveau d'adhésion, avec un relevé PDF chacun. Le traitement mensuel est passé d'environ trois jours à dix minutes.
- E-mails clients automatisés avec AWS SES et des tâches planifiées : relances des commandes en attente à 10, 13 et 20 jours, alertes de rupture de stock pour les admins, campagnes de réassort pour les magasins inactifs depuis trois mois.
- Aussi : gestion des retours, commande rapide avec validation par un admin, centre d'aide (FAQ et tickets), analyse d'usage, et une grande partie de la refonte des tableaux de bord (Recharts, export CSV).
- Fonctionnalités prises en charge de bout en bout sur Gadget.dev (Node.js) et React : modèles de données, permissions, actions serveur, interface et mise en production.

Ingénieure optique, mémoire de master *chez Tobii* **janv. – juin 2023**

- Automatisation et analyse de données en Python (Pandas, Matplotlib) pour des expériences d'optique de polarisation sur des lentilles « pancake » de réalité virtuelle.

Assistante de recherche *au CAS* **sept. – déc. 2019**
Institut d'automatisation, Académie chinoise des sciences

- Entraînement de modèles de détection d'objets (YOLO, SSD, Fast R-CNN), avec une précision de 93,2 %.

Projets

ft_transcendence *(application web full-stack, 42)*
github.com/IslandHanX/Transcendence

- Plateforme de Pong en ligne : API TypeScript (Fastify, Prisma) avec sessions JWT, connexion Google et double authentification par code e-mail ; présence en direct, invitations de jeu et chat via WebSocket ; tournois, amis et statistiques de matchs, en anglais, français et chinois.

Red Tetris *(jeu multijoueur, 42)*
github.com/IslandHanX/red-tetris-multiplayer

- Tetris multijoueur en temps réel : client React et serveur Node.js (Express, Socket.IO) qui donne à chaque joueur la même suite de pièces, envoie des lignes de pénalité aux adversaires et transmet le rôle d'hôte quand un joueur part ; tests Vitest avec seuils de couverture.

Inception-of-Things *(Kubernetes, 42)*

- Clusters Kubernetes avec K3s sur des VM Vagrant, routage de trois applications par nom d'hôte via un ingress Traefik, et GitOps avec Argo CD : un push sur Git redéploie l'application automatiquement.